

Nom :	DS TSPE N°2	Note :
Prénom :		

Exercice 1: Coloration capillaire

Les coloration capillaires classiques sont des solutions basiques à base d'ammoniaque. Elles sont classées en deux catégories en fonction de l'utilisation : les colorations commerciales, avec une teneur de 27 à 30 % d'ammoniaque et les mélanges professionnels avec une teneur maximale de 6 %.

On propose de déterminer la concentration en ammoniaque (NH_3) d'une solution servant de base pour une préparation commerciale de coloration capillaire notée S_0 de concentration notée c_0 . Pour cela, on réalise un titrage sur 10 mL de solution diluée, grâce à une solution titrante d'acide chlorhydrique HCl de concentration $c_A = 1 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$.

Le suivi de la réaction se fait grâce à une sonde de conductimétrie et les points mesurés sont reportés dans le graphique du document fourni.

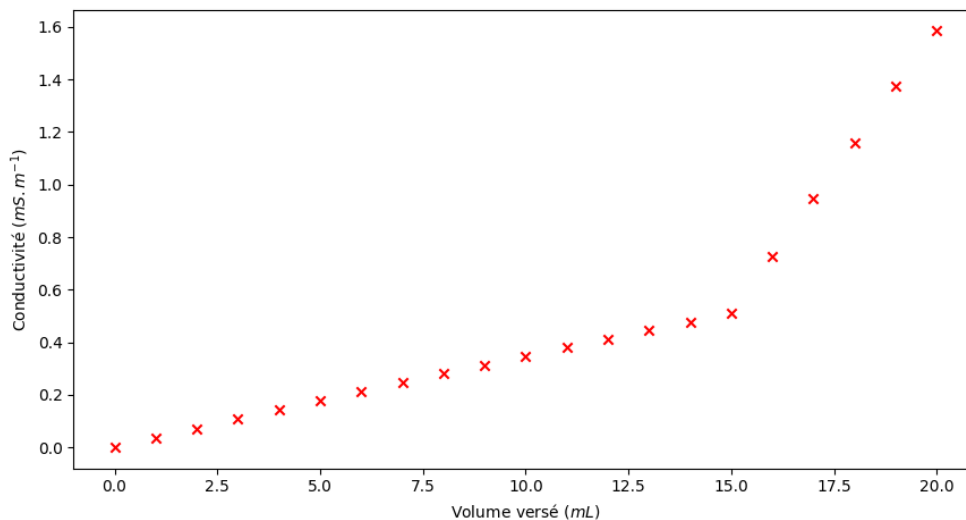
a. Étude préliminaire

1. La solution à titrer semble trop concentrée pour un titrage direct, une d'un facteur 10 est donc réalisé pour créer une solution titrée S_1 de concentration notée c_1 . Lister le matériel nécessaire pour réaliser 50 mL de solution S_1 .
2. Quelles sont les limites d'un suivi par conductimétrie ?
3. Écrire la réaction de se produisant entre l'ammoniac NH_3 et l'eau. Puis celle se produisant entre l'acide chlorhydrique HCl et l'eau.
4. En déduire la réaction support du titrage.
5. Réaliser un schéma du titrage
6. Compléter le tableau suivant en faisant figurer l'évolution de la quantité de matière de chaque espèce ionique dans le milieu au cours du titrage.

Espèce ionique				
Avant équivalence				
A l'équivalence				
Après l'équivalence				

b. Exploitation des résultats

7. En vous aidant du tableau précédent, et des valeurs de conductivité molaires ioniques fournies, justifier l'allure de la courbe de titrage.
8. Déterminer, en explicitant la méthode employée, la valeur du volume équivalent.
9. Calculer la valeur de la concentration c_1 .
10. Déterminer la valeur de la concentration de la solution de coloration capillaire.
11. Vérifier que les valeurs obtenues sont en accord avec la teneur en ammoniaque fournie par le vendeur.



Données :

- **Couples acide/base :** $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$; $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$; $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$
- **Densité de la base pour coloration capillaire :** $d = 0,9$
- **Masse molaire de l'ammoniac :** $M = 17 \text{ g mol}^{-1}$
- **Conductivités molaires ioniques :**
 - $\lambda(\text{NH}_4^+) = 7,35 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$
 - $\lambda(\text{Cl}^-) = 7,63 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$
 - $\lambda(\text{HO}^-) = 19,8 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$
 - $\lambda(\text{H}_3\text{O}^+) = 35,0 \text{ mS m}^2 \text{ mol}^{-1}$

Exercice 2: Lancé de marteau

Originnaire d'anciennes pratiques celtes, le lancer du marteau est une discipline de l'athlétisme qui consiste à lancer le plus loin possible un boulet auquel est fixé un câble en acier muni d'une poignée.

À cette fin, l'athlète fait d'abord prendre de la vitesse à son marteau en tournant sur lui-même sans sortir d'un cercle de lancement. Le marteau est ensuite lâché avec une vitesse initiale $v_0 = 26 \text{ m s}^{-1}$, avant d'atterrir sur le sol.

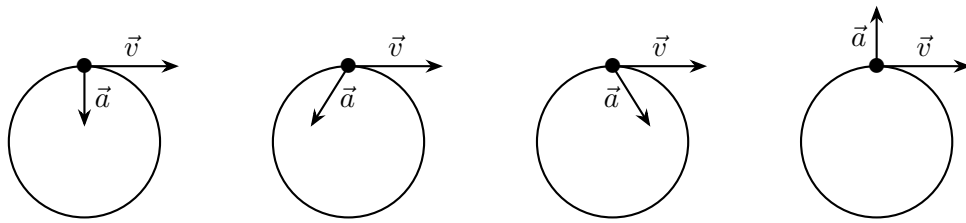
a. Étude du mouvement du boulet avant le lâcher du marteau de l'athlète

Pour simplifier l'étude, on suppose que l'athlète tourne sur elle-même autour d'un axe immobile vertical et que son bras est toujours tendu. On notera que la longueur de son bras tendu et la chaîne du marteau fait $L = 1,5 \text{ m}$. Dans le référentiel terrestre, le mouvement du boulet est alors supposé plan et circulaire, accéléré dans un premier temps puis uniforme dans un deuxième temps.

1. A partir de la définition du vecteur accélération $\vec{a}$, montrer qu'il existe toujours une accélération lors d'un mouvement circulaire.
2. En justifiant votre réponse, choisir parmi les schémas ci-dessous, celui qui correspond à un mouvement circulaire accéléré puis celui qui correspond à un mouvement circulaire uniforme.
3. Lors de la deuxième phase du mouvement, exprimer puis calculer la norme du vecteur accélération noté $\vec{a}_f$.

b. Étude du mouvement du boulet après le lâcher du marteau

4. Identifier le référentiel utilisé pour l'étude.



5. Les équations horaires de la position du boulet sont les suivantes :

$$\overrightarrow{OM(t)} = \left\{ \begin{array}{l} x(t) = v_0 \cdot t \cdot \cos 45 \\ y(t) = -\frac{1}{2} \cdot 9.81 \cdot t^2 + v_0 \cdot t \cdot \sin 45 + 1.5 \end{array} \right\}_{(O, \vec{i}, \vec{j})}$$

En se basant sur les expressions ci-dessus réaliser un schéma sans soucis d'échelle de la situation à $t = 0$.

6. Déterminer le temps mis par le boulet pour toucher le sol, à partir de l'expression de $y(t)$.
7. Calculer la distance séparant la lanceuse et le point d'impact au sol.
8. Déterminer les expressions de $v_x(t)$ et $v_y(t)$ en détaillant la méthode utilisée.
9. Déterminer les expressions de $a_x(t)$ et $a_y(t)$ en détaillant la méthode utilisée.
10. Décrire le mouvement en explicitant ses deux phases.